



Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №4
«Настройка локального механизма AAA»
по дисциплине
«Администрирование систем и сетей»
Желаем получить по «Е» баллу

Выполнили: Ястребов-Амирханов Алекси, Исупов Никита

Группа: P3432/P3431

Преподаватель: Афанасьев Дмитрий Борисович

Оглавление

Цели.....2

Топология сети.....2

Процедура конфигурирования.....3

Шаг 1 Настройте основные параметры устройств.....3

Шаг 2 Настройте схему AAA.....3

Шаг 3 Создайте домен и примените к нему схему AAA.....4

Шаг 4 Настройте локальных пользователей.....4

Шаг 5 Включите функцию telnet на R2.....4

Шаг 6 Проверьте конфигурацию.....4

Справочные конфигурации5

Вывод6

Цели.

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Настройка локального механизма AAA
- Процедура создания домена
- Процедура создания локального пользователя
- Управление пользователями на основе домена

Топология сети



Процедура конфигурирования

Шаг 1 Настройте основные параметры устройств.

Задайте имена устройствам.

R1

```
<Huawei>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sys
[Huawei]sysname R1
[R1]
```

R2

```
<Huawei>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sys
[Huawei]sysname R2
[R2]
```

Настройте IP-адреса для маршрутизаторов R1 и R2.

R1

```
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.12.1 24
```

R2

```
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.12.2 24
```

Шаг 2 Настройте схему AAA.

Настройте схемы аутентификации и авторизации.

R2

```
[R2-aaa]aaa
[R2-aaa]authentication-scheme datacom
Info: Create a new authentication scheme.
[R2-aaa-authen-datacom]authentication-mode local
[R2-aaa-authen-datacom]quit
[R2-aaa]authorization-scheme datacom
Info: Create a new authorization scheme.
[R2-aaa-author-datacom]authorization-mode local
[R2-aaa-author-datacom]quit
```

Шаг 3 Создайте домен и примените к нему схему AAA.

R2

```
[R2]aaa
[R2-aaa]domain datacom
[R2-aaa-domain-datacom]authentication-scheme datacom
[R2-aaa-domain-datacom]authorization-scheme datacom
```

Шаг 4 Настройте локальных пользователей.

Создайте локального пользователя и настройте для него пароль.

R2

```
[R2-aaa]local-user hcia@datacom password cipher HCIA-Datacom
Info: Add a new user.
```

Настройте параметры для локального пользователя, такие как тип доступа и уровень полномочий

R2

```
[R2-aaa]local-user hcia@datacom service-type telnet
[R2-aaa]local-user hcia@datacom privilege level 3
```

Шаг 5 Включите функцию telnet на R2.

R2 (На устройстве включена функция сервера Telnet по умолчанию)

```
[R2]telnet server enable
Error: TELNET server has been enabled
[R2]user-interface vty 0 4
[R2-ui-vty0-4]authentication-mode aaa
```

Шаг 6 Проверьте конфигурацию.

Выполните вход с R1 на R2 через Telnet.

```
<R1>telnet 10.0.12.2
Press CTRL_] to quit telnet mode
Trying 10.0.12.2 ...
Connected to 10.0.12.2 ...
Login authentication
Username:hcia@datacom
Password:
<R2>
```

Выведите на экран список пользователей, подключенных к R2.

```
[R2]display users
  User-Intf      Delay      Type      Network Address      AuthenStatus      AuthorcmdFlag
+ 129 VTY 0      00:00:00   TEL      10.0.12.1              pass
  Username : hcia@datacom
```

Справочные конфигурации

Конфигурация на R1

```
#
sysname R1
#
interface GigabitEthernet0/0/3
ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
#
return
```

Конфигурация на R2

```
#
sysname R2
#
aaa
authentication-scheme datacom
authorization-scheme datacom
domain datacom
authentication-scheme datacom
authorization-scheme datacom
local-user hcia@datacom password irreversible-
cipher %^%#.}hB'1"=&=:FWx!Ust(3s^<.[Z}kEc/>==P56gUVU*cE^| ]5@|8/05FC$9A%^%#
local-user hcia@datacom privilege level 3
local-user hcia@datacom service-type telnet
#
interface GigabitEthernet0/0/3
ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
#
telnet server enable
#
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa
user privilege level 15
#
return
```

Вывод

В ходе лабораторной работы был настроен локальный механизм AAA на маршрутизаторах R1 и R2. Был создан домен datacom, настроены схемы аутентификации и авторизации, а также создан локальный пользователь с заданным уровнем полномочий и доступом по Telnet. В результате была успешно проверена удалённая авторизация: с маршрутизатора R1 выполнено подключение к R2 по Telnet с использованием созданной учётной записи.